

§ 1.3.4 利用高斯定理求静电场的分布

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

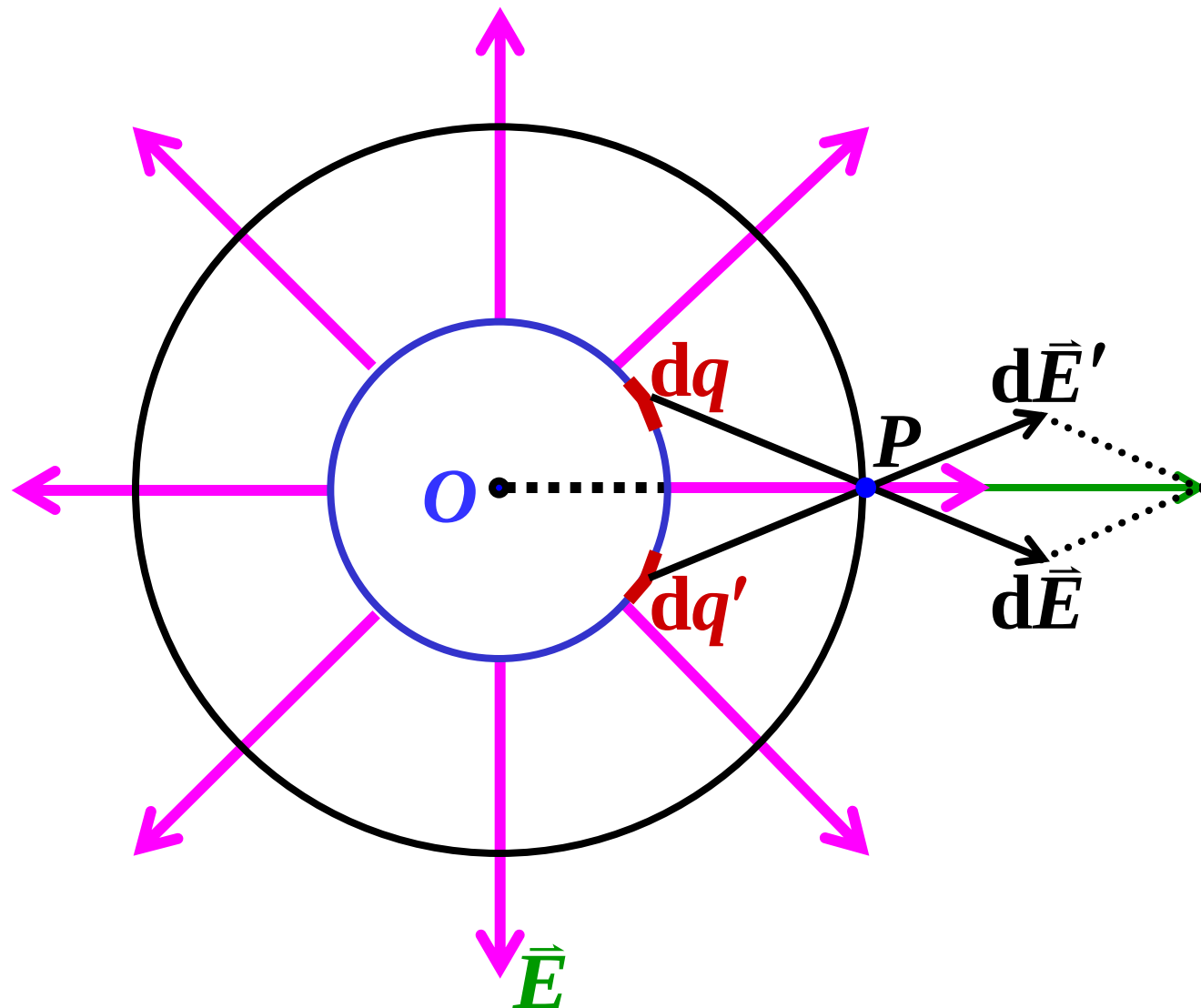
高斯定律的成立条件是普遍的，但为了用高斯定理求场强，问题本身必须具有良好的对称性，以便将高斯定理中面积分下的 $\vec{E}$ 提到积分号外。

➤ 常见的电量分布的对称性：

均匀带电的	球对称	柱对称	面对称
	点电荷	直线	平面
	球面	柱面	平板
	球体	柱体	
		无限长	无限大

[例] 求均匀带电球面(Q , R)的电场强度。

电场分布的对称性分析



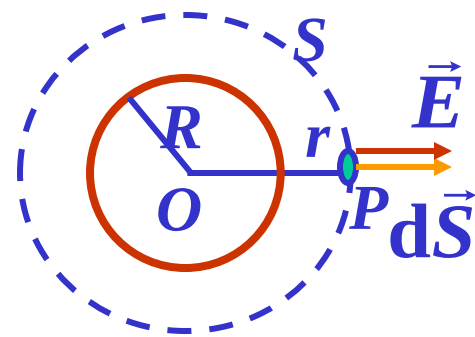
[例] 求均匀带电球面的电场分布。设球面半径为 R ，球面上所带总电量为 q ($q > 0$)。

解: 本例中电荷分布具有球对称性，可以判断，空间任意点的场强一定沿着径矢方向，而且在与球心 O 等距离处，场强 E 的大小应相等。设 P 是空间任意一点，与球心 O 的距离为 r 。以点 O 为球心，通过 P 点作半径为 r 的球面，以此作为高斯面。

当 $r > R$ 时，高斯面为 S ，应用高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} q$$



$$E \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R) \quad \text{方向沿径矢向外}$$

与整个球面的电量都集中在球心时的场强相同

当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

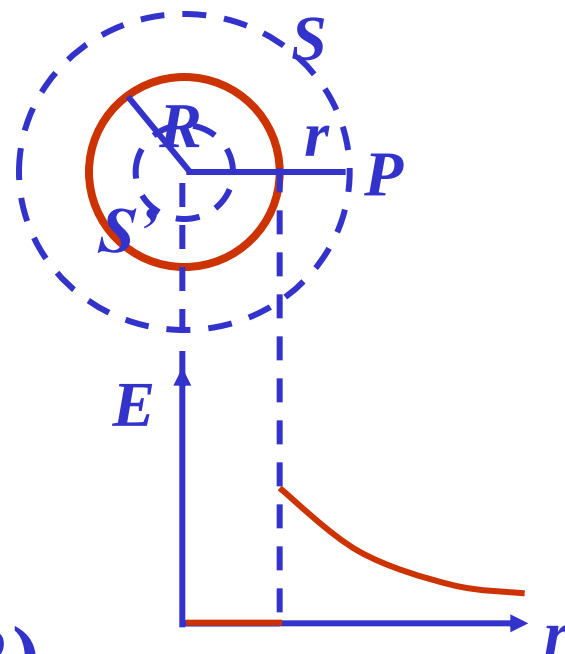
$$\oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = 0$$

$$E = 0 \quad (r < R)$$

所以均匀带电球面场强分布：

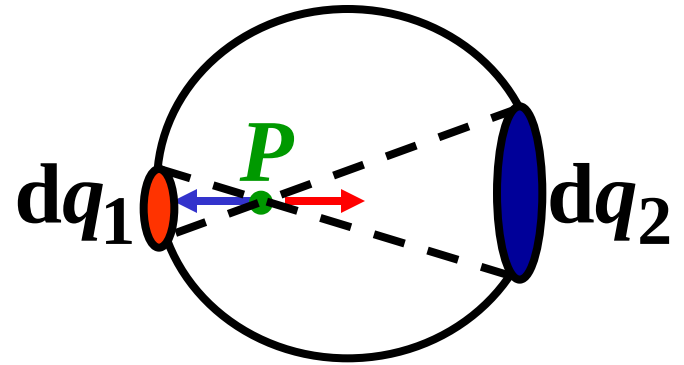
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r & (r > R) \end{cases}$$



对于 $q < 0$ 的情况，场强的大小与 $q > 0$ 的情况一样，但球外场强的方向指向带电球面。

1. 如何理解面内场强为 0 ?

过 P 点作圆锥
则在球面上截出两电荷元



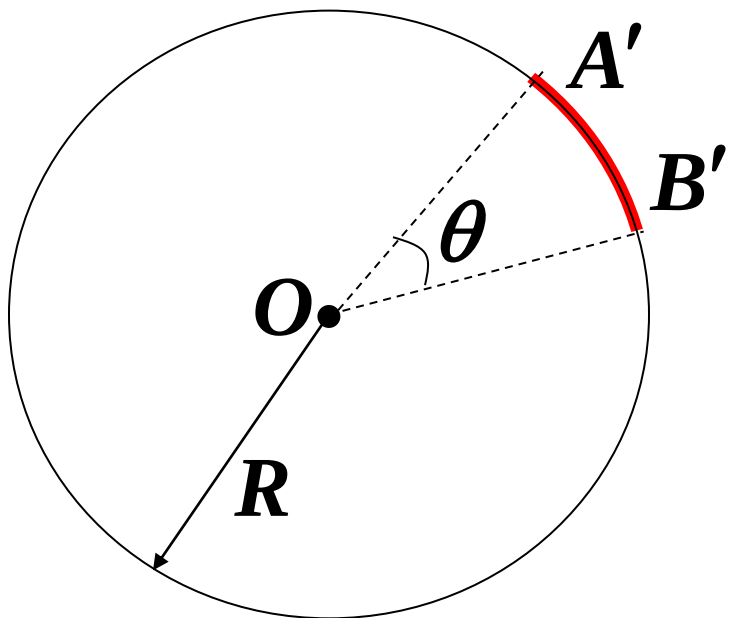
$$dq_1 = \sigma dS_1 \quad dq_2 = \sigma dS_2$$

dq_1 在 P 点场强 $dE_1 = \frac{\sigma dS_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$ 方向如图

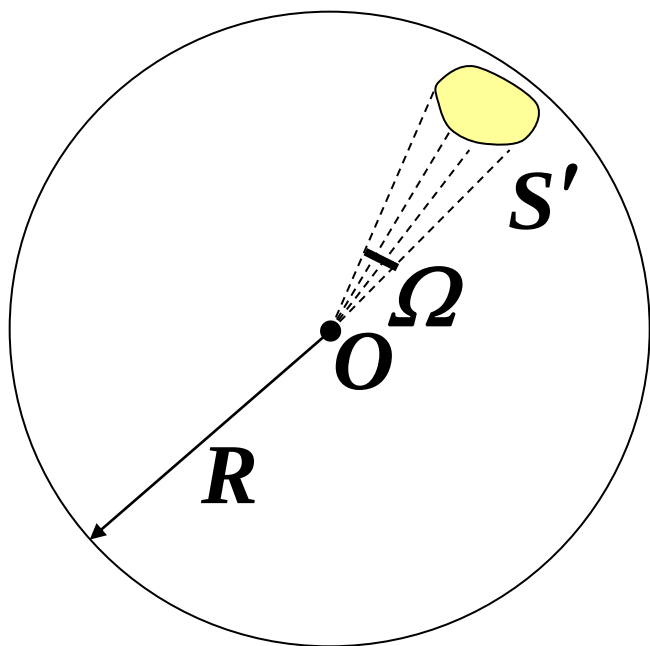
dq_2 在 P 点场强 $dE_2 = \frac{\sigma dS_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$ 方向如图



$$d\vec{E}_1 = -d\vec{E}_2$$



平面角 $\theta = \frac{\widehat{A'B'}}{R}$ (弧度)



立体角 $\Omega = \frac{S'}{R^2}$ (球面度)

2. 如何理解带电球面 $r = R$ 处 E 值突变？

因为上面采用了面模型。

[例] 求带电球层 (R_1, R_2, ρ) 的电场分布

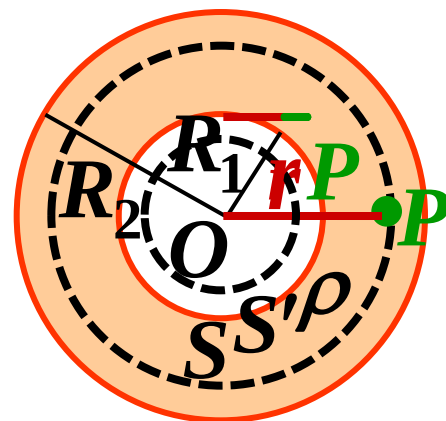
解： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$

(1) 当 $r < R_1$ 时, $\sum q_{\text{内}} = 0$

$$E = 0$$

(2) 当 $R_1 \leq r \leq R_2$ 时, $\sum q_{\text{内}} = \rho \left(\frac{4}{3}\pi r^3 - \frac{4}{3}\pi R_1^3 \right)$

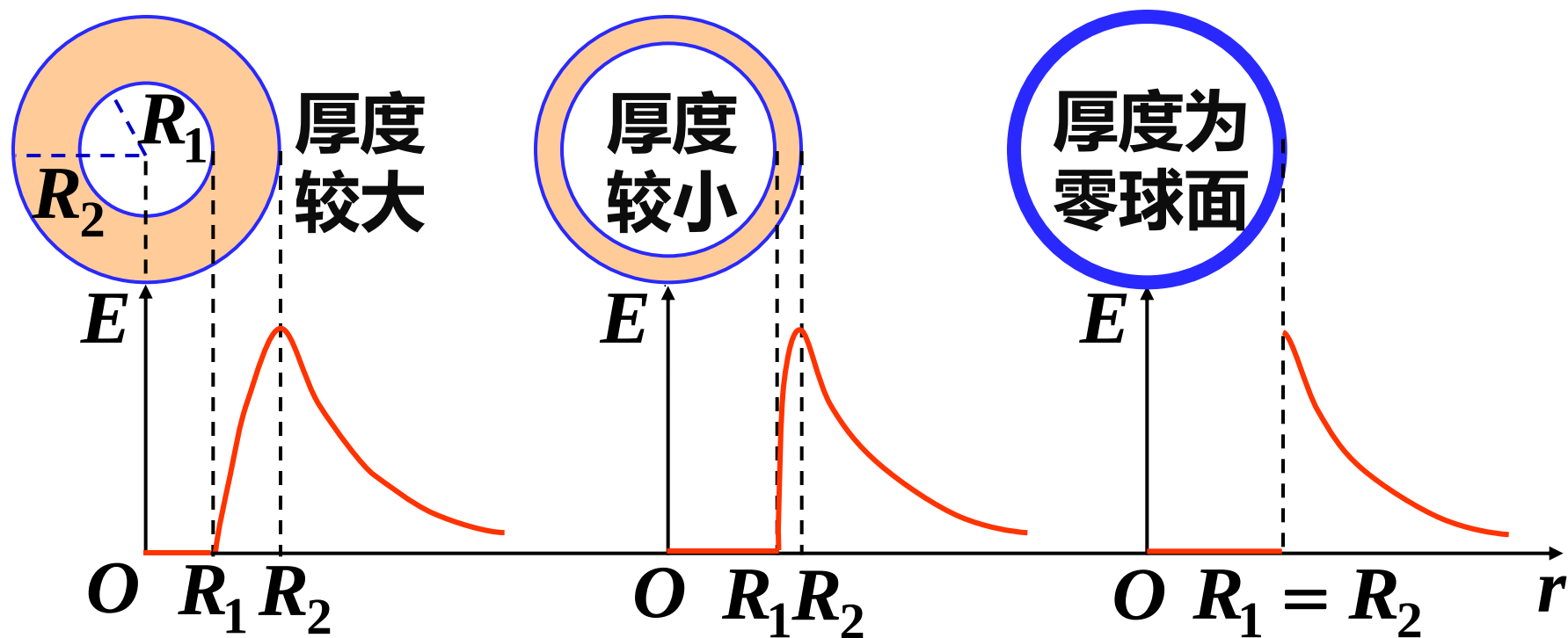
$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^3}{r^2} \right) \hat{e}_r$$



(3) 当 $r > R_2$ 时, $\Sigma q_{\text{内}} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi R_2^3 - \frac{4}{3} \pi R_1^3 \right)$

$$\vec{E} = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

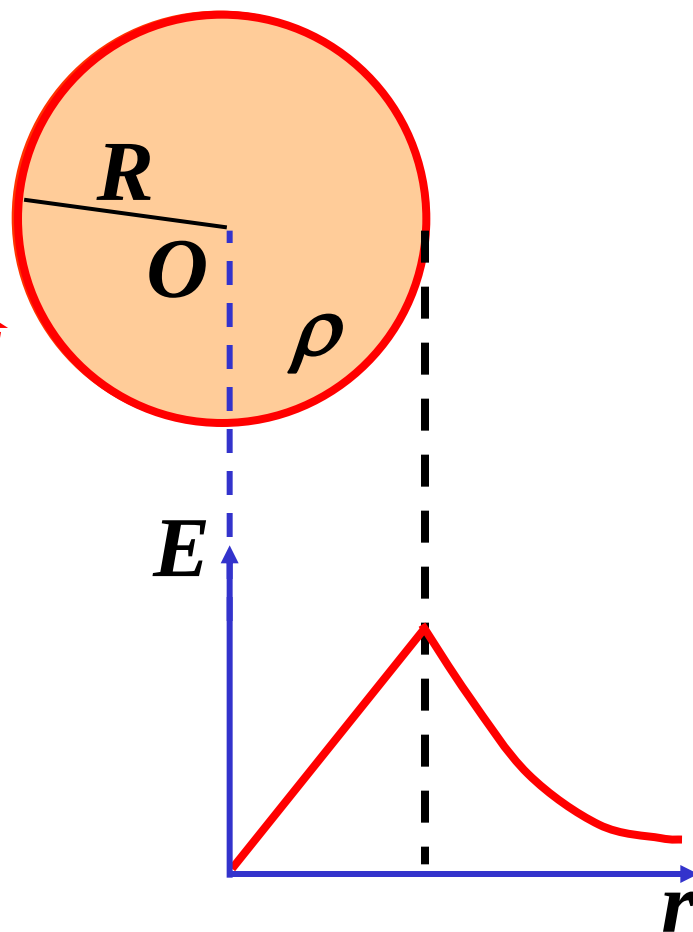
带电球层的电场分布



[例] 均匀带电球体 $[R, q(\rho)]$ 的场强。

解： 上题中 $R_1 \rightarrow 0, R_2 = R$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{e}_r = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r} & , (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r & , (r > R) \end{cases}$$



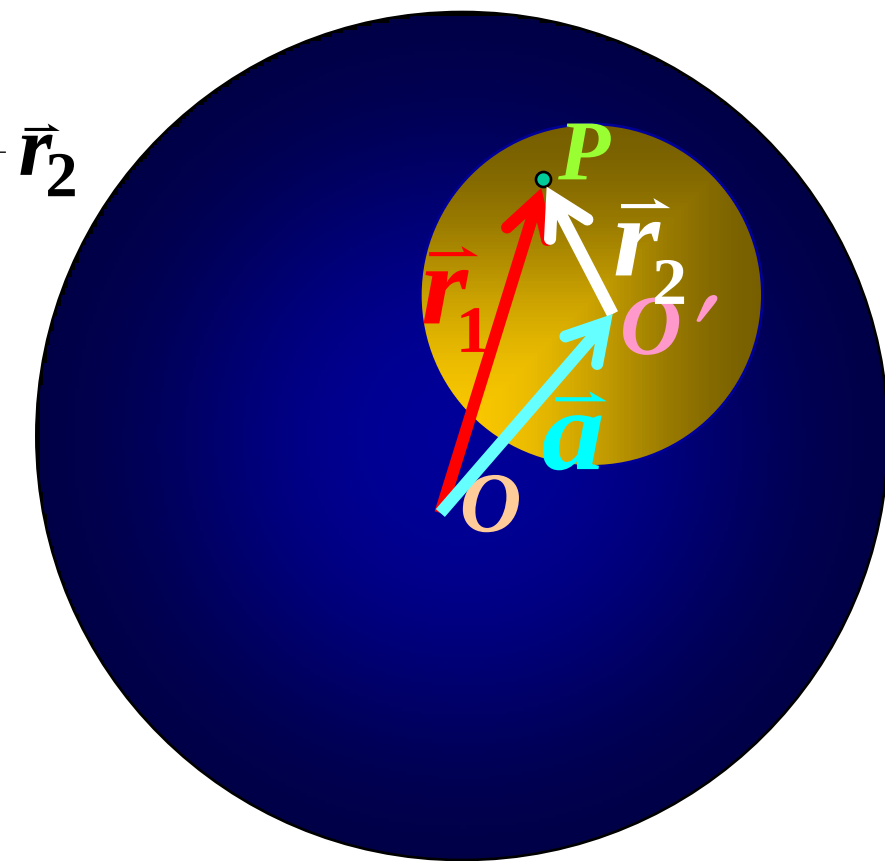
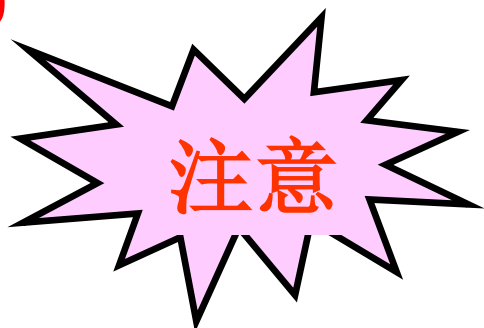
[例] 均匀带电大球 ($+\rho$) 中挖一空腔, 求空腔中的场强。

解: 大球 $+\rho$ 场强 $\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1$

小球 $-\rho$ 场强 $\vec{E}_2 = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)\end{aligned}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{a}$$



矢量求解的方法。

➤ 用高斯定理求场强的一般步骤: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$

1. 根据电荷分布的对称性分析电场分布的对称性;
2. 选择适当的闭合积分曲面作为高斯面;
3. 分析高斯面的各部分上 $\vec{E}$ 的大小和方向以及 $\cos\theta$ 的具体情况, 将 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 积出来;
4. 利用高斯定理, 建立 $\vec{E}$ 和生场电荷的联系, 并说明 $\vec{E}$ 的方向;
5. 在有些问题中, 闭合面内的净电荷也要用积分计算。

[例] 无限长的均匀带电直线，线密度 λ ，求场强。

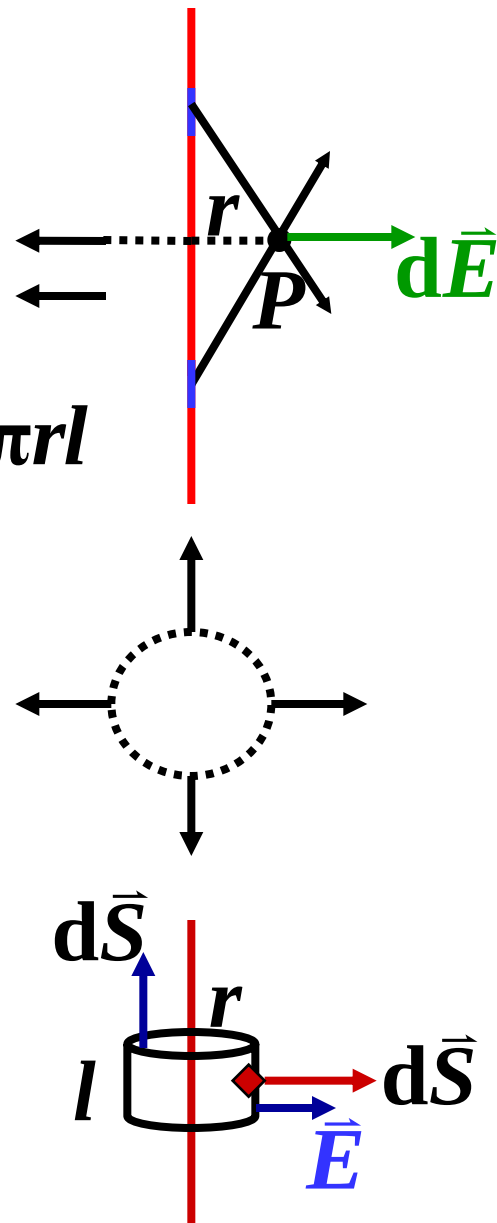
- ◆ 对称性的分析
- ◆ 取合适的高斯面
- ◆ 计算电通量

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{两底面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l$$

- ◆ 利用高斯定理解出 E

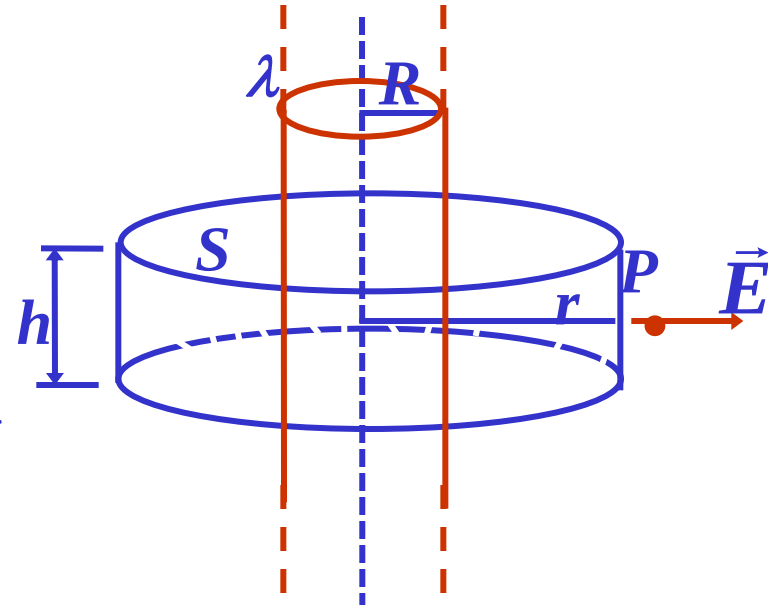
$$E 2\pi r l = \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



[例] 求无限长均匀带电圆柱面的电场分布。已知圆柱面半径为 R ，单位长度带电量为 λ ($\lambda > 0$)。

解: 由于电荷分布具有轴对称性，可以确定电场分布也具有轴对称性，即与圆柱面轴线等距离的各点的场强大小相等，方向都垂直于圆柱面向外。设 P 是空间任意一点，与圆柱面轴线的距离为 r 。通过 P 点以圆柱面轴线为轴作柱面，高度为 h ，再加上上下底面形成闭合面作为高斯面。



当 $r > R$ 时，高斯面为 S ，应用高斯定理：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

高斯面上、下底面上各点场强与底面平行，故上、下底无电通量

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} E \cdot dS \\ &= E \int_{\text{侧面}} dS = 2\pi r h E\end{aligned}$$

而 $\sum q_{\text{内}} = \lambda h$ ，所以 $2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$

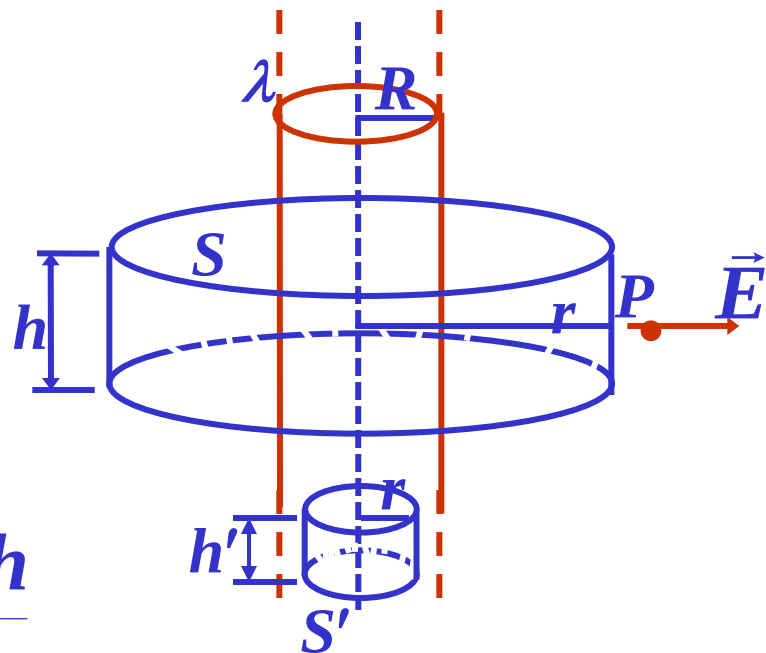
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

方向垂直于圆柱面向外

与整个圆柱面的电量都集中在轴线上的场强相同。

当 $r < R$ 时，高斯面为 S' ，应用高斯定理：

$$E \cdot 2\pi r h' = 0 \quad E = 0 \quad (r < R)$$



[例] 巧克力碎屑的秘密 I

(The chocolate crumb mystery)

在有巧克力粉末流的聚氯乙烯管道的某处，爆炸应满足条件：电场的大小变为 $3.0 \times 10^6 \text{ N/C}$ 或更大，以至它能发生电击穿因而打火花。假设带负电的巧克力碎屑粉末流被吹过半径 $R = 5.0 \text{ cm}$ 的聚氯乙烯管道，粉末及其电荷被均匀地以 $\rho = -1.1 \times 10^{-3} \text{ C/m}^3$ 散布在管道中。(1) 求管道中的电场大小；(2) 打火花会出现吗？如果会，在哪里？

[例] 求无限长均匀带电圆柱体 (R, ρ) 的场强

解:

1. $r \geq R$, 取高斯面 S_1

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int E dS = E 2\pi r l$$

$$= q_{\text{内}} / \epsilon_0 = \pi R^2 l \rho / \epsilon_0$$

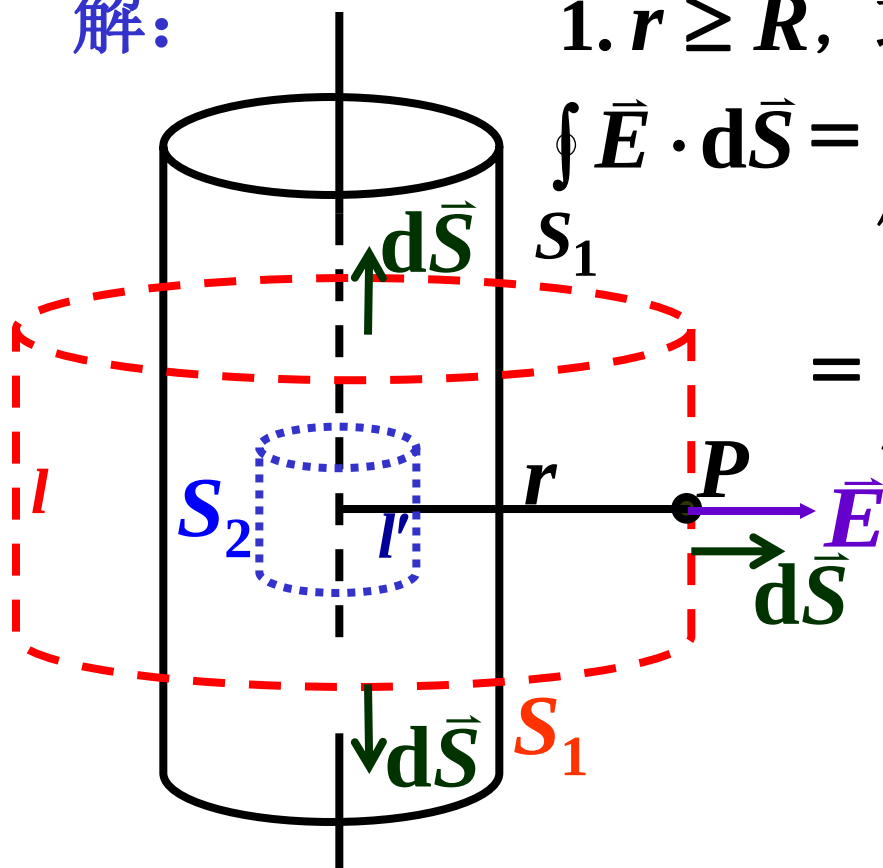
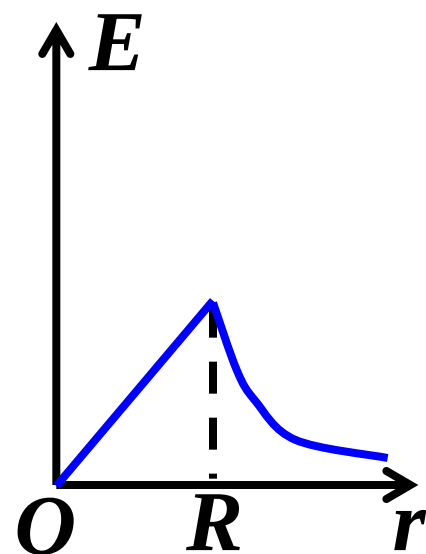
$$E_{\text{外}} = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0 r}$$

2. $r \leq R$, 取高斯面 S_2

$$E_{\text{内}} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$$

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l'$$

$$= \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = \frac{\pi r^2 l' \rho}{\epsilon_0}$$



[例] 巧克力碎屑的秘密 I

爆炸条件：电场的大小 $\geq 3.0 \times 10^6 \text{ N/C}$ 。管道半径为 $R = 5.0 \text{ cm}$ ；体电荷密度 $\rho = -1.1 \times 10^{-3} \text{ C/m}^3$ 。

(1) 求管道中的电场大小；(2) 火花会出现吗？如果会，在哪里？

解：(1)
$$E_{\text{int}} = \frac{|\rho|}{2\epsilon_0} r$$

$$\begin{aligned} (2) \quad E_{\text{int max}} &= \frac{|\rho|}{2\epsilon_0} R = 3.1 \times 10^6 \text{ N/C} \\ &\geq 3.0 \times 10^6 \text{ N/C} \end{aligned}$$

故火花会出现在 $r = R$ 处。